

Workflow CAD/CFD/Ottimizzazione per Droni Racing Airspeeder-like

Iterazione 03: SOLIDWORKS vs NX con STAR-CCM+ e
HEEDS

Report modulare assemblato da file separati

Data: 20 Maggio 2026

Repository: <https://github.com/293459/AeroWorkflow>

Entry point: `report/report.tex`; assemblatore: `report/main.tex`

Indice

1	Logica del Software e del Processo	2
1.1	Perche' separare CAD, CFD e ottimizzazione	2
1.2	Il ruolo del CAD	2
1.3	Il ruolo di STAR-CCM+	2
1.4	Il ruolo di HEEDS	3
1.5	Cosa puo' modificare un ottimizzatore	3
1.6	Processo industriale tipico	3
2	Iterazione 1: SOLIDWORKS + STAR-CCM+ + HEEDS	5
2.1	Descrizione del caso	5
2.2	Workflow operativo	5
2.3	Punti di forza	6
2.4	Rischi	6
2.5	Valutazione	6
2.6	Decisione	6
3	Iterazione 2: NX + STAR-CCM+ + HEEDS	7
3.1	Descrizione del caso	7
3.2	Workflow operativo	7
3.3	Punti di forza	7
3.4	Rischi	8
3.5	Valutazione	8
3.6	Decisione	8
4	Raccomandazioni	9
4.1	Risposta alle domande guida	9
4.1.1	Meglio SOLIDWORKS o NX per droni?	9
4.1.2	STAR-CCM+ fa bene le mesh?	9
4.1.3	Come funziona HEEDS?	9
4.2	Ranking finale	9
4.3	Strategia per la repo	10
4.4	Prossimi passi	10

Capitolo 1

Logica del Software e del Processo

1.1 Perché separare CAD, CFD e ottimizzazione

Un workflow aerodinamico industriale non è una singola simulazione: è una catena ripetibile in cui una geometria parametrica viene modificata, meshata, simulata, valutata e rimessa in ciclo. La forma minima è:

```
CAD parametrico -> mesh -> CFD -> reports -> optimizer -> CAD
```

Nel progetto Airspeeder-like questo è particolarmente importante perché una modifica locale al telaio può alterare drag, stabilità, interazione con rotori, packaging e producibilità. Il CAD deve quindi essere robusto alle varianti; il mesher deve produrre celle comparabili tra run; il solver deve restituire metriche stabili; l'ottimizzatore deve distinguere un design promettente da una run numericamente fallita.

1.2 Il ruolo del CAD

SOLIDWORKS e NX sono entrambi CAD parametrici industriali, ma hanno un posizionamento diverso. SOLIDWORKS è una soluzione 3D CAD molto diffusa, orientata a parti, assiemi, documentazione, collaborazione e produttività quotidiana; la documentazione ufficiale e MySolidWorks offrono training con video, file esempio e quiz [10, 11]. Questo lo rende forte per team meccanici e prototipazione rapida.

NX è più vicino a un ambiente CAD/CAM/CAE e digital thread. Siemens lo posiziona esplicitamente per aerospace, UAV e urban air mobility, con advanced surfacing, simulation, automation, compositi, aerostutture e integrazione con Simcenter/Teamcenter [3, 1, 6]. Per droni/eVTOL complessi, questa integrazione pesa più della sola velocità di modellazione.

1.3 Il ruolo di STAR-CCM+

Simcenter STAR-CCM+ non è solo un solver CFD. La pagina prodotto Siemens lo descrive come piattaforma integrata per CAD handling, geometry preparation, automated meshing, solving, post-processing e design exploration [9]. La parte mesh include import/guida CAD, surface repair, surface wrapping, mesh tetrahedral, trimmed hexahedral, polyhedral, prism layer, advancing layer e controlli globali/locali.

Questa integrazione cambia la risposta alla domanda “mesh in STAR-CCM+ o in GMSH?”. Se il solver e’ STAR-CCM+, usare il mesher interno e’ normalmente la scelta piu’ robusta. GMSH resta eccellente quando il workflow e’ open source o quando si vuole una mesh generation scriptabile verso SU2/OpenFOAM [4, 12]. Ma importare una mesh GMSH in STAR-CCM+ come default aggiunge conversioni e puo’ far perdere informazioni utili su regioni, patch e operations replayable.

1.4 Il ruolo di HEEDS

Simcenter HEEDS e’ un orchestratore di design space exploration e ottimizzazione. Siemens lo descrive come strumento per automatizzare processi, collegare tool CAD/CAE, usare risorse distribuite e applicare una ricerca ibrida/adattiva chiamata SHERPA [7, 2]. In pratica HEEDS modifica input, lancia tool esterni, legge risposte, valuta vincoli e decide il prossimo design da provare.

Il caso Martin UAV V-BAT e’ il riferimento pubblico piu’ vicino al nostro dominio: STAR-CCM+ e HEEDS sono stati usati per ottimizzare centinaia di design di un ducted-fan VTOL UAV con obiettivi concorrenti tra hover e cruise [5]. Il punto trasferibile ad Airspeeder e’ il processo: non lanciare a mano pochi casi, ma automatizzare una famiglia di varianti e validare i candidati migliori.

1.5 Cosa puo’ modificare un ottimizzatore

Tabella 1.1: Variabili modificabili in un workflow HEEDS/CFD

Categoria	Esempi nel caso drone/eVTOL
Geometria CAD	raggi di raccordo, sezioni bracci, fairing ratio, nose/tail taper, duct/fairing opzionali, posizioni componenti
Condizioni operative	cruise speed, yaw angle, angle of attack, hover/cruise cases, RPM proxy, load cases multipli
Vincoli	clearance rotori, volume, massa proxy, spessori minimi, accessibilita’, manufacturing rules
Metriche CFD	C_D , C_L , momenti, pressione integrata, power proxy, thrust proxy, separazione, force balance
Mesh e solver	base size, local refinement, prism layers, criteri stop; da usare per robustezza/costo, non per alterare il risultato fisico

1.6 Processo industriale tipico

1. Definizione di variabili, bounds, vincoli e obiettivi.
2. DOE iniziale per capire sensitivita’ e failure modes.
3. Automazione del loop CAD -> mesh -> CFD -> reports.

4. Esecuzione distribuita su workstation, server, cluster o cloud.
5. Ricerca adattiva multi-obiettivo e result mining: Pareto, sensitivity, famiglie di design.
6. Re-run indipendente dei candidati migliori con mesh piu' fine e criteri di validazione piu' severi.

La regola di sicurezza e' semplice: HEEDS accelera un processo buono, ma amplifica un processo fragile. Prima dell'ottimizzazione servono CAD parametrico stabile, mesh sensitivity e criteri chiari per marcare una run come infeasible.

Capitolo 2

Iterazione 1: SOLIDWORKS + STAR-CCM+ + HEEDS

2.1 Descrizione del caso

Il primo caso studio usa SOLIDWORKS come CAD parametrico, STAR-CCM+ come ambiente di preparazione geometria, mesh e CFD, e HEEDS come orchestratore di ottimizzazione. La pipeline e':

```
SOLIDWORKS -> Parasolid/STEP -> STAR-CCM+ mesh/CFD -> HEEDS -> SOLIDWORKS
```

Questo workflow e' credibile per un team che progetta gia' in SOLIDWORKS e vuole sfruttare STAR-CCM+ per il calcolo CFD industriale. La parte critica e' mantenere stabile il modello CAD durante molte varianti automatiche.

2.2 Workflow operativo

1. Creare una configurazione CAD dedicata alla simulazione, semplificata rispetto al modello produttivo.
2. Esporre in SOLIDWORKS solo parametri robusti: raggi principali, sezioni, lunghezze, posizioni e angoli.
3. Esportare preferibilmente Parasolid `.x_t` o STEP, evitando STL come formato CAD principale.
4. In STAR-CCM+ importare la geometria, riparare superfici, definire regioni e boundary names.
5. Usare automated meshing con controlli locali e prism layers.
6. Estrarre reports: drag, lift, momenti, residual monitors, eventuali proxy di power/thrust.
7. HEEDS aggiorna i parametri SOLIDWORKS, rilancia la catena e salva ogni variante.

2.3 Punti di forza

- Curva di ingresso piu' bassa se il team conosce SOLIDWORKS.
- Ottimo per parti meccaniche, assiemi, bracket, carenature e disegni produttivi.
- STAR-CCM+ compensa molte fragilita' downstream grazie a surface repair, wrapper e meshing automatico.
- HEEDS permette di esplorare molte varianti senza riscrivere manualmente ogni caso.

2.4 Rischi

- Feature tree fragile: fillet o split line possono fallire al variare dei parametri.
- Naming superfici instabile: se le patch cambiano nome, le boundary conditions possono rompersi.
- SOLIDWORKS e' meno naturale di NX per superfici aerospace complesse, compositi e digital thread Simcenter.
- Workflow proprietario costoso: non puo' essere la sola base replicabile della repo.

2.5 Valutazione

Tabella 2.1: Valutazione del caso SOLIDWORKS + STAR-CCM+ + HEEDS

Criterio	Voto	Nota
Analisi supportate	5	STAR-CCM+ copre RANS/URANS, moving mesh e multi
Accuratezza	4.5	Dipende da mesh, modello fisico e validazione
Integrabilita'	4	Buona, ma meno nativa di NX nel portfolio Siemens
Costo licenze	1	Stack commerciale completo
Scalabilita'	5	STAR-CCM+/HEEDS supportano workflow distribu
Compatibilita' OS	4	SOLIDWORKS vincola a Windows per il CAD
Supporto formati	4	Usare Parasolid/STEP come scambio principale
Totale	3.90/5	Valido, ma non ideale come benchmark proprietario p

2.6 Decisione

SOLIDWORKS + STAR-CCM+ + HEEDS e' consigliabile se il team e' gia' SOLIDWORKS-first. Per il campo droni/eVTOL e' una soluzione operativa valida, ma richiede CAD governance rigorosa: template, naming standard, design table controllate, export pulito e regression test su rigenerazione geometrica.

Capitolo 3

Iterazione 2: NX + STAR-CCM+ + HEEDS

3.1 Descrizione del caso

Il secondo caso studio usa NX come CAD parametrico e ambiente di definizione del master model, STAR-CCM+ per mesh/CFD/post-processing e HEEDS per esplorazione automatica. La pipeline e':

```
NX expressions/master model -> STAR-CCM+ mesh/CFD -> HEEDS -> NX
```

Questa e' la configurazione proprietaria piu' coerente con un'applicazione drone/eV-TOL racing: rimane nello stesso ecosistema Siemens e collega in modo piu' naturale CAD, simulazione, varianti, risultati e potenziale PLM.

3.2 Workflow operativo

1. Definire in NX un master model con expressions e parametri chiave.
2. Separare modello produttivo e modello CFD semplificato ma associativo.
3. Usare superfici controllate per carenature, bracci, fairing e interfacce rotor.
4. Importare o collegare la geometria in STAR-CCM+, mantenendo patch e regioni stabili.
5. Costruire una mesh operation pipeline replayable: wrapper, local controls, prism layers, quality checks.
6. Eseguire casi cruise/yaw e, in fase successiva, proxy hover/rotor-body.
7. HEEDS modifica expressions NX, distribuisce run e produce Pareto/sensitivity.

3.3 Punti di forza

- Fit esplicito con aerospace, UAV, urban air mobility, compositi e aerostutture.
- Migliore gestione di superfici complesse e direct/parametric hybrid modeling.

- Master model technology: stessa definizione geometrica per design, simulazione e manufacturing.
- Integrazione piu' naturale con Simcenter STAR-CCM+, HEEDS e Teamcenter.
- Maggiore robustezza per workflow automatici su centinaia di varianti.

3.4 Rischi

- Licenze e training sono costosi.
- La curva di apprendimento e' superiore rispetto a SOLIDWORKS.
- Il vantaggio si perde se NX viene usato solo come modellatore generico senza expressions, template e regole CAD-CAE.
- Per la repo serve comunque una baseline open source eseguibile senza licenze.

3.5 Valutazione

Tabella 3.1: Valutazione del caso NX + STAR-CCM+ + HEEDS

Criterio	Voto	Nota
Analisi supportate	5	STAR-CCM+ copre fisica CFD avanzata e casi moving/rotating
Accuratezza	4.5	Alta se validata con mesh sensitivity e modelli coerenti
Integrabilita'	5	Ecosistema Siemens, master model, Simcenter/Teamcenter
Costo licenze	1	Stack commerciale completo
Scalabilita'	5	HEEDS e STAR-CCM+ supportano esecuzione distribuita
Compatibilita' OS	4	Buona in ambito workstation/HPC, dipende dalla release
Supporto formati	5	NX e STAR-CCM+ coprono formati e traduttori industriali
Totale	4.20/5	Miglior benchmark proprietario

3.6 Decisione

NX + STAR-CCM+ + HEEDS e' la scelta consigliata quando l'obiettivo e' rappresentare un workflow industriale per droni/eVTOL complessi. Non e' la scelta piu' economica o piu' didattica, ma e' quella con il miglior allineamento tecnico per geometria aerodinamica, automazione CAD-CAE e ottimizzazione multi-obiettivo.

Capitolo 4

Raccomandazioni

4.1 Risposta alle domande guida

4.1.1 Meglio SOLIDWORKS o NX per droni?

Per il nostro campo di applicazioni, ****NX e' migliore come benchmark proprietario****. SOLIDWORKS resta molto competitivo per prototipazione meccanica e team piccoli, ma NX e' piu' adatto quando entrano superfici aerodinamiche complesse, compositi, model-based workflow, Simcenter e ottimizzazione automatica.

4.1.2 STAR-CCM+ fa bene le mesh?

Si. STAR-CCM+ ha una pipeline di meshing industriale robusta e integrata, con surface repair/wrapping, mesh polyhedral/trimmer, prism layers, controlli locali e adattamento [9, 8]. Se si usa STAR-CCM+ come solver, il meshing interno e' la scelta consigliata. GMSH resta preferibile nella baseline open-source verso SU2/OpenFOAM.

4.1.3 Come funziona HEEDS?

HEEDS automatizza il processo CAD/CAE, lancia varianti, estrae risultati e applica algoritmi di esplorazione/ottimizzazione. A livello industriale permette di modificare parametri geometrici, condizioni operative, vincoli e obiettivi, poi di analizzare trade-off, Pareto front e sensitivita'. Il suo valore e' massimo quando ogni run CFD e' costosa e il team vuole esplorare molte piu' varianti di quante potrebbe testare manualmente.

4.2 Ranking finale

Tabella 4.1: Ranking dei due casi studio proprietari

Rank	Workflow	Score	Uso consigliato
1	NX + STAR-CCM+ + HEEDS	4.20/5	Benchmark industriale principale per droni/eVTOL complessi
2	SOLIDWORKS + STAR-CCM+ + HEEDS	3.90/5	Alternativa pratica se il team e' gia' SOLIDWORKS-first

4.3 Strategia per la repo

La repo dovrebbe mantenere due famiglie di workflow:

- **Baseline replicabile:** OpenVSP + GMSH + SU2/OpenFOAM + Optuna, utile per didattica, automazione open e versionamento.
- **Benchmark industriale:** NX + STAR-CCM+ + HEEDS, utile per capire come lavorerebbe un team con licenze, HPC e processo proprietario maturo.

SOLIDWORKS + STAR-CCM+ + HEEDS va mantenuto nel catalogo come alternativa concreta, ma non come target ideale per il caso Airspeeder-like.

4.4 Prossimi passi

1. Creare un micro-modello CAD comune: fusoliera semplificata, due bracci, fairing rotore e patch naming standard.
2. Definire una matrice di validazione mesh in STAR-CCM+: coarse, medium, fine, $y+$ target, C_D convergence.
3. Creare una tabella HEEDS minima con 5 variabili, 2 vincoli e 2 obiettivi.
4. Replicare lo stesso micro-caso nella baseline open source per confrontare costo, attrito operativo e riproducibilit .

Riferimenti

- [1] *CAD design tools for aerospace engineering.* <https://www.siemens.com/en-us/products/designcenter/nx-cad-software/workflows/aerospace-aircraft-design/>. Accesso: 2026-05-20. Reliability: 5/5. Siemens Digital Industries Software.
- [2] *Design space exploration and optimization.* <https://www.siemens.com/en-us/products/simcenter/simulation-test/design-space-exploration-optimization/>. Accesso: 2026-05-20. Reliability: 5/5. Siemens Digital Industries Software.
- [3] *Designcenter NX CAD Software.* <https://www.siemens.com/en-us/products/designcenter/nx-cad-software/>. Accesso: 2026-05-20. Reliability: 5/5. Siemens Digital Industries Software.
- [4] *GMSH: A three-dimensional finite element mesh generator.* <https://gmsh.info>. Accesso: 2026-05-13. Reliability: 5/5.
- [5] *Martin UAV uses Simcenter STAR-CCM+ and HEEDS for V-BAT duct optimization.* <https://resources.sw.siemens.com/en-US/case-study-martin-uav/>. Accesso: 2026-05-14. Reliability: 5/5. Siemens Digital Industries Software.
- [6] *NX CAD Interoperability.* <https://www.siemens.com/en-us/products/designcenter/nx-cad-software/cad-interoperability/>. Accesso: 2026-05-20. Reliability: 5/5. Siemens Digital Industries Software.
- [7] *Simcenter HEEDS.* <https://www.siemens.com/en-us/products/simcenter/integration-solutions/heeds/>. Accesso: 2026-05-20. Reliability: 5/5. Siemens Digital Industries Software.
- [8] *Simcenter STAR-CCM+ Fundamentals.* https://training.plm.automation.siemens.com/ilt/iltdescription.cfm?PID=TR09101-EN___STAR_2020.1_B9. Accesso: 2026-05-20. Reliability: 5/5. Siemens Xcelerator Academy.
- [9] *Simcenter STAR-CCM+ software.* <https://www.siemens.com/en-gb/products/simcenter/fluids-thermal-simulation/star-ccm/>. Accesso: 2026-05-20. Reliability: 5/5. Siemens Digital Industries Software.
- [10] *SOLIDWORKS Design.* <https://www.solidworks.com/product/solidworks-design>. Accesso: 2026-05-20. Reliability: 5/5. Dassault Systemes SOLIDWORKS.
- [11] *SOLIDWORKS Web Help.* <https://help.solidworks.com/>. Accesso: 2026-05-20. Reliability: 5/5. Dassault Systemes SOLIDWORKS.
- [12] *The SU2 Tutorial Collection.* <https://su2code.github.io/tutorials/home/>. Accesso: 2026-05-20. Reliability: 5/5. SU2 Project.